CET – Programação de Sistemas Informáticos

Analisar e Planear Sistemas de Informação

Sistemas de Informação

PESSOAS 2030 PROGRAMA DEMOGRAFIA, QUALIFICAÇÕES E INCLUSÃO
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

IMPORTÂNCIA DOS DADOS NAS ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE

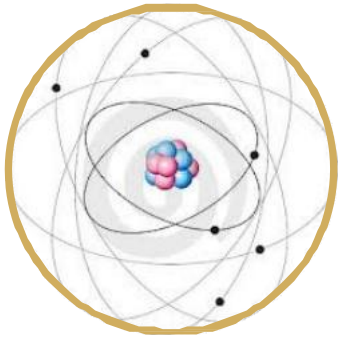
Objetivos da Sessão

- Constatar que o processamento de dados é uma atividade diária de pessoas e organizações.
- Reconhecer a importância da informação para indivíduos e organizações.
- Compreender quais as relações entre computadores, dados, processamento de dados, sistemas de informação e organizações.
- Reconhecer a existência de um sistema de informação numa organização.
- Defender a importância de dados e informação no funcionamento de uma organização.

Parte 1

CICLO DE INFORMAÇÃO

Era uma vez…



"*Acontecem fenómenos interessantes quando se passa dos átomos para os bits*"(Nicholas Negroponte)



A nossa capacidade profissional está cada vez mais dependente do que se faz "a seguir" e não do que já foi feito



O conceito de convergência é central para as tecnologias de informação e comunicação (TIC)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte
http://www.sjpub.org/sjp/sjp-221.pdf - Technological Convergence, Science Journal Publication

O conteúdo

- “...aos gestores de informação não lhes é permitido influir na escolha e opções tecnológicas...”

- Curiosamente, também na informação existe
  - *Convergência –> Conteúdo*

Conceitos de Conteúdo

Vários tipo de conteúdos:			
Dados	*Informação*	*Conhecimento*	*sabedoria*

http://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_Pyramid

Dados

Simples observação sobre o estado do mundo

Elementos não interpretados, observações, fatos ou características

- *Hoje é sexta-feira*
- *10 graus Celsius*
- *85 km/h*
- *80% dos casos*
- *Euros 25,45 (P.V.P.)*

Informação

É o dado dentro de um contexto aplicável

Dados que possuem significado num determinado contexto, dado após o seu processamento:

- *10 graus Celsius em Paços de Brandão*
- *85 Km/h, velocidade das rajadas de vento junto ao miradouro*

Dados numa determinada sequência

- *Notícias no telejornal: nacional – internacional -*

Conhecimento

Processo de análise de uma informação e sua utilização para a tomada de decisão

Interpretação formal das relações entre Dados e Informação

Informação organizada (“expertise”)

- *Se a temperatura é de 10 graus celsius e estamos no mês de Fevereiro, então é bastante provável que chova*
- *Uma velocidade do vento de 85 km/h no miradouro, significa que deveremos esperar mau tempo na freguesia.*

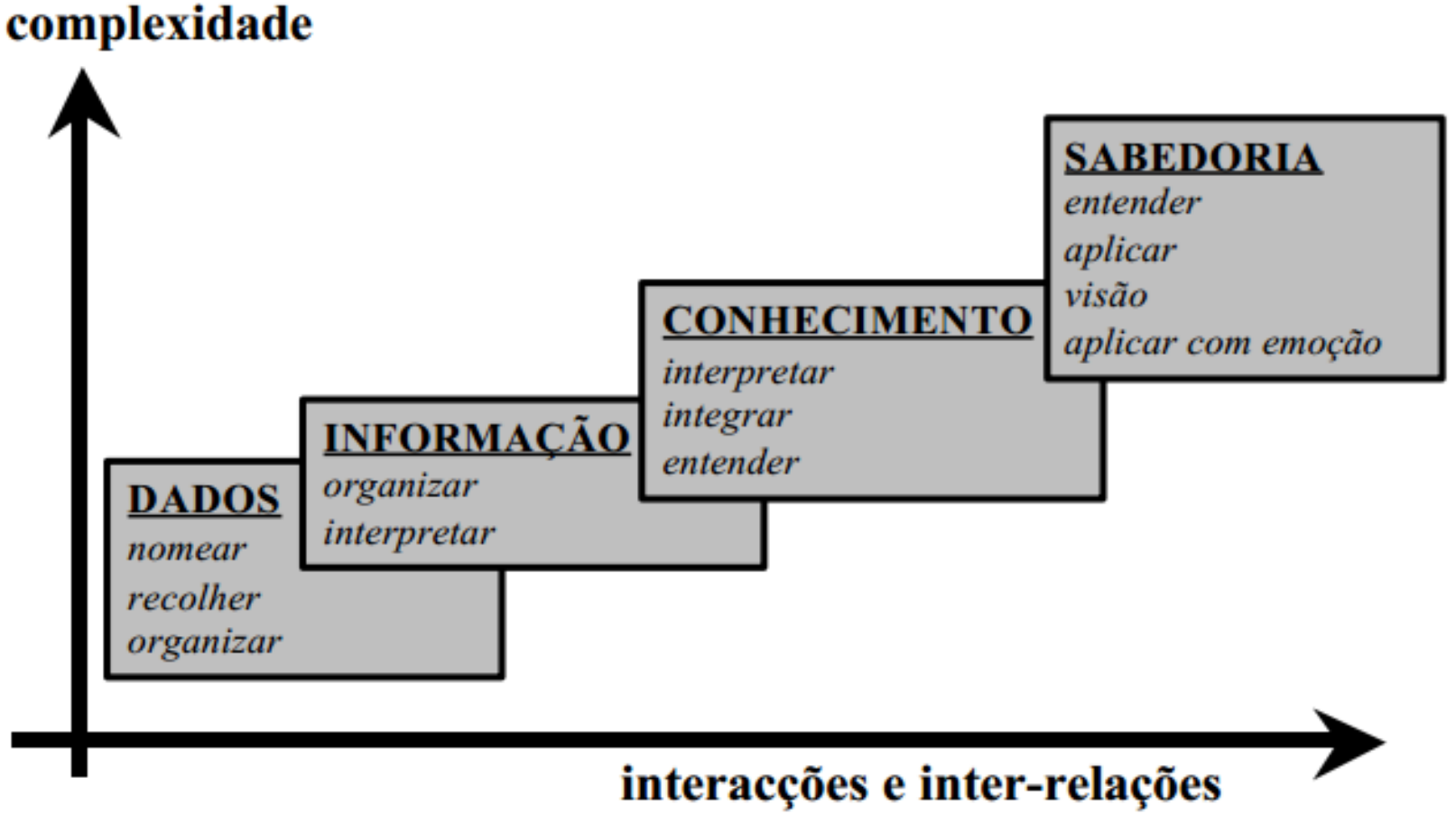
Sabedoria

Integração e evolução de múltiplos domínios de conhecimento ao longo do tempo

Permite prever tendências e o desenvolvimento de novas teorias

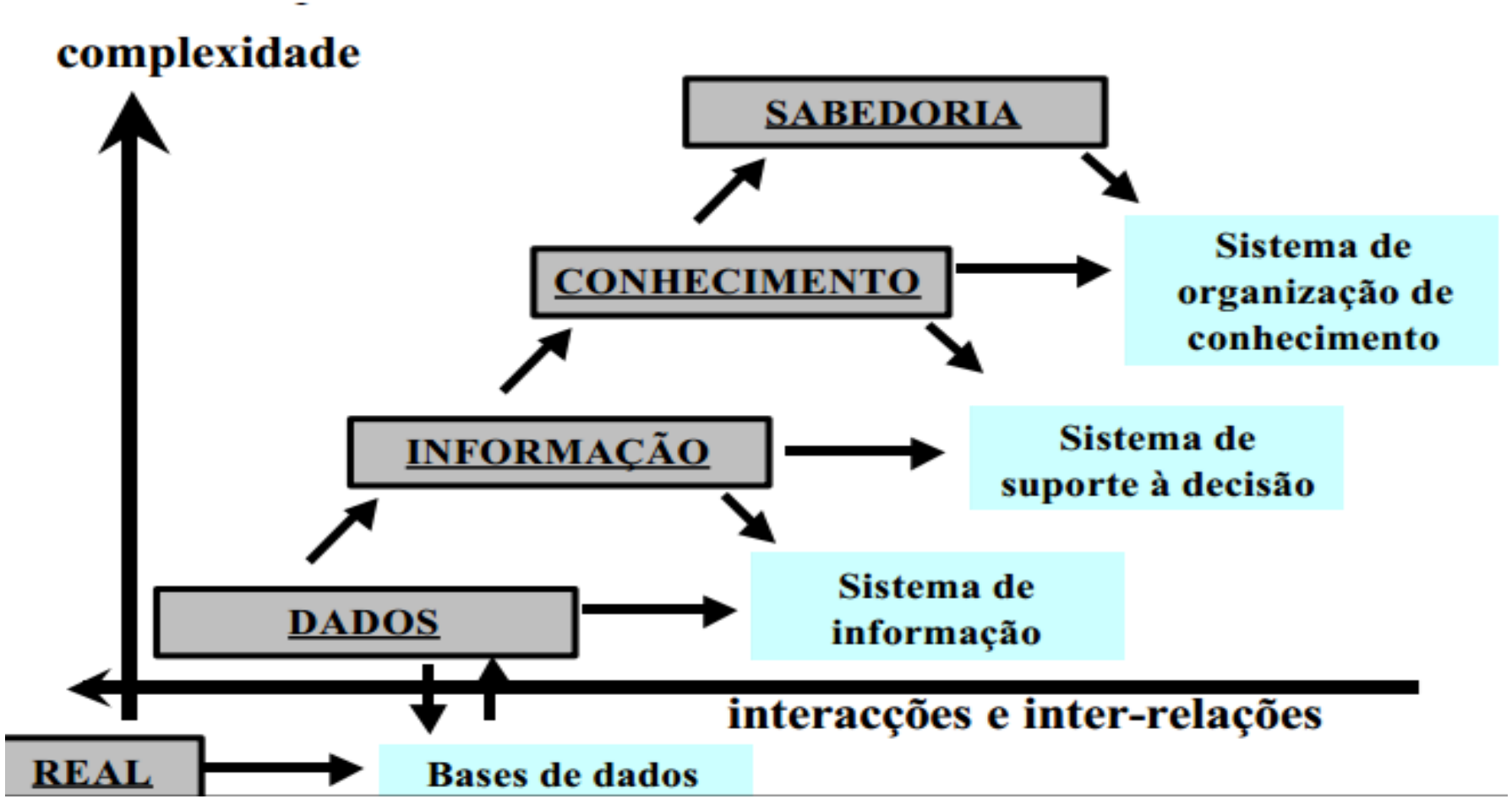
- *Ex: Face à velocidade dos ventos no miradouro e das variações de temperatura na cidade, é possível estabelecer uma relação que possibilite prever as necessidades de energia para aquecer os edifícios da freguesia.*

Dados - Sabedoria

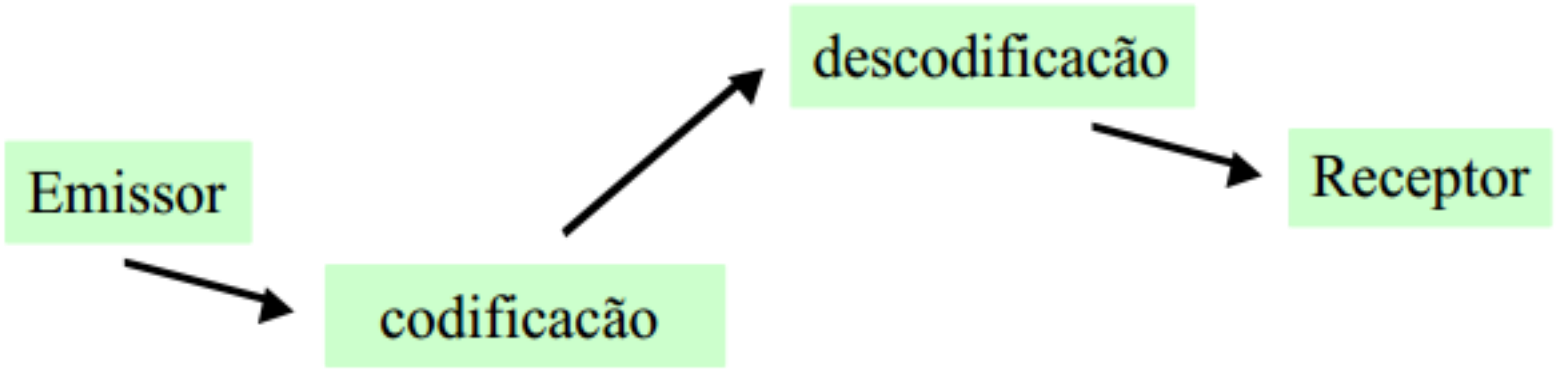


Nelson and Joos , 1989

Que Suporte e que Sistemas



Modelo de Comunicação de Informação



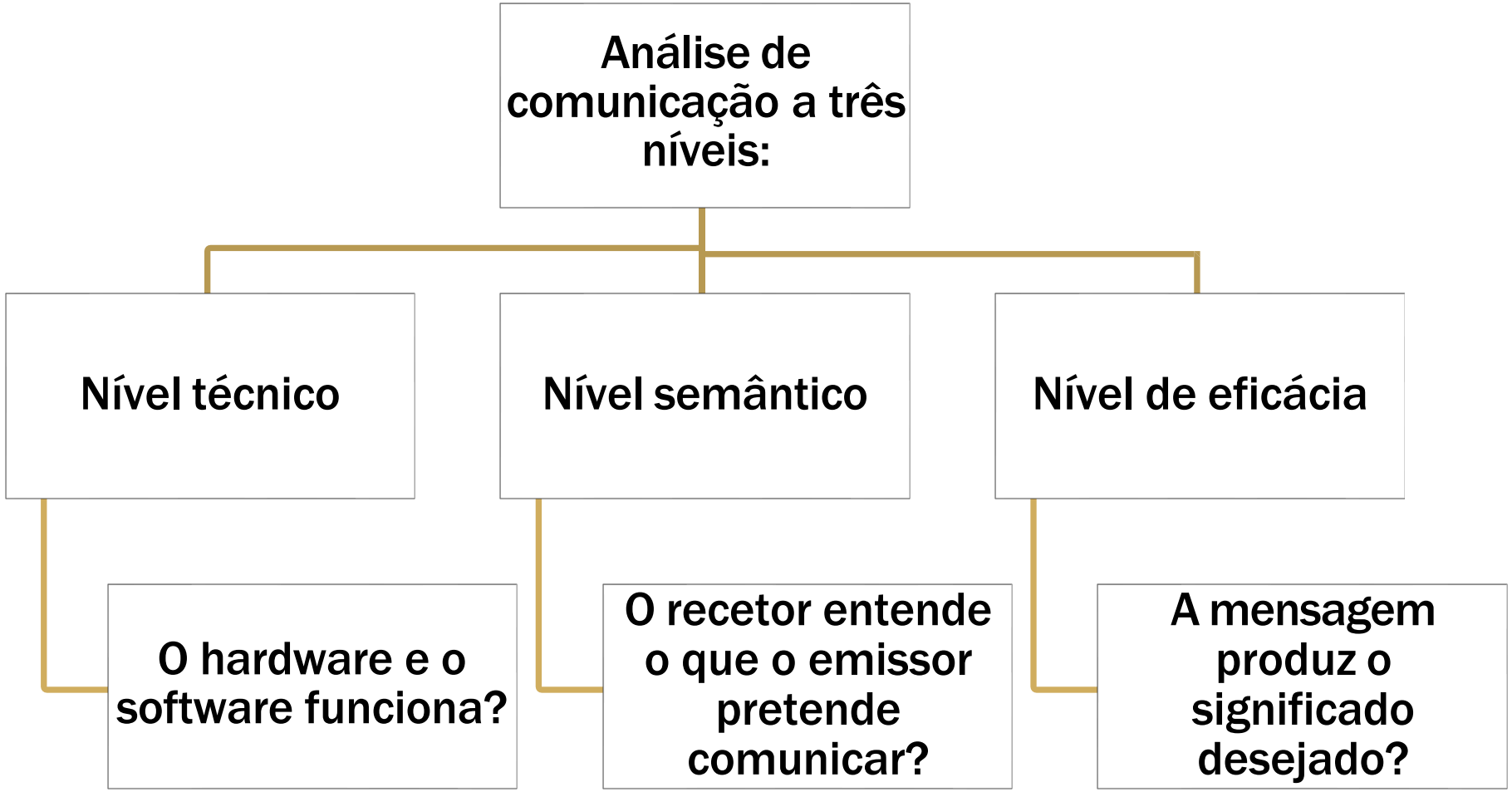
canal

cada canal tem associado ruído

o sinal inclui a mensagem + ruído

Shannon, 1948

Modelo de comunicação de informação



Os dados contam...



O que é? E qual a qualidade?, de:

- Dados
- Informação
- Conhecimento
- sabedoria

Qualidade dos dados - Atributos

- Oportuna
- Precisa
- Rigorosa
- De fácil compreensão
- Atual
- Concisa
- Em formato adequado
- Quantificável
- Disponível de forma rápida e fácil
- Verificável de forma independente
- Livre de modificação e influências
- Fiável, independentemente de quem a recolhe
- Apropriada para as necessidades do utilizador

Necessidades de informação

Que informação é que é necessário para

- suportar as tomadas de decisão
- Suportar a ação

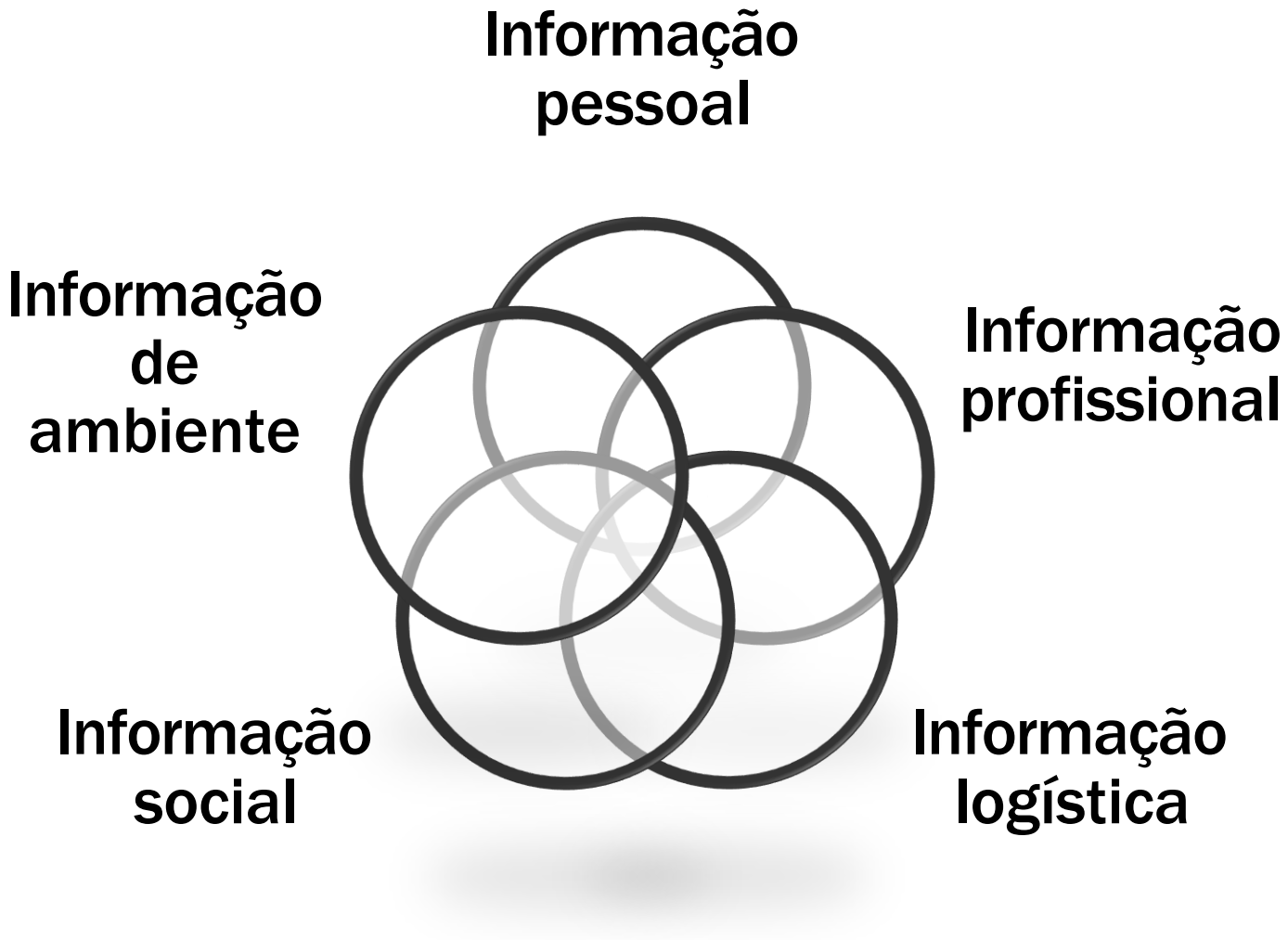


Onde encontrar a informação (fontes, pesquisa)

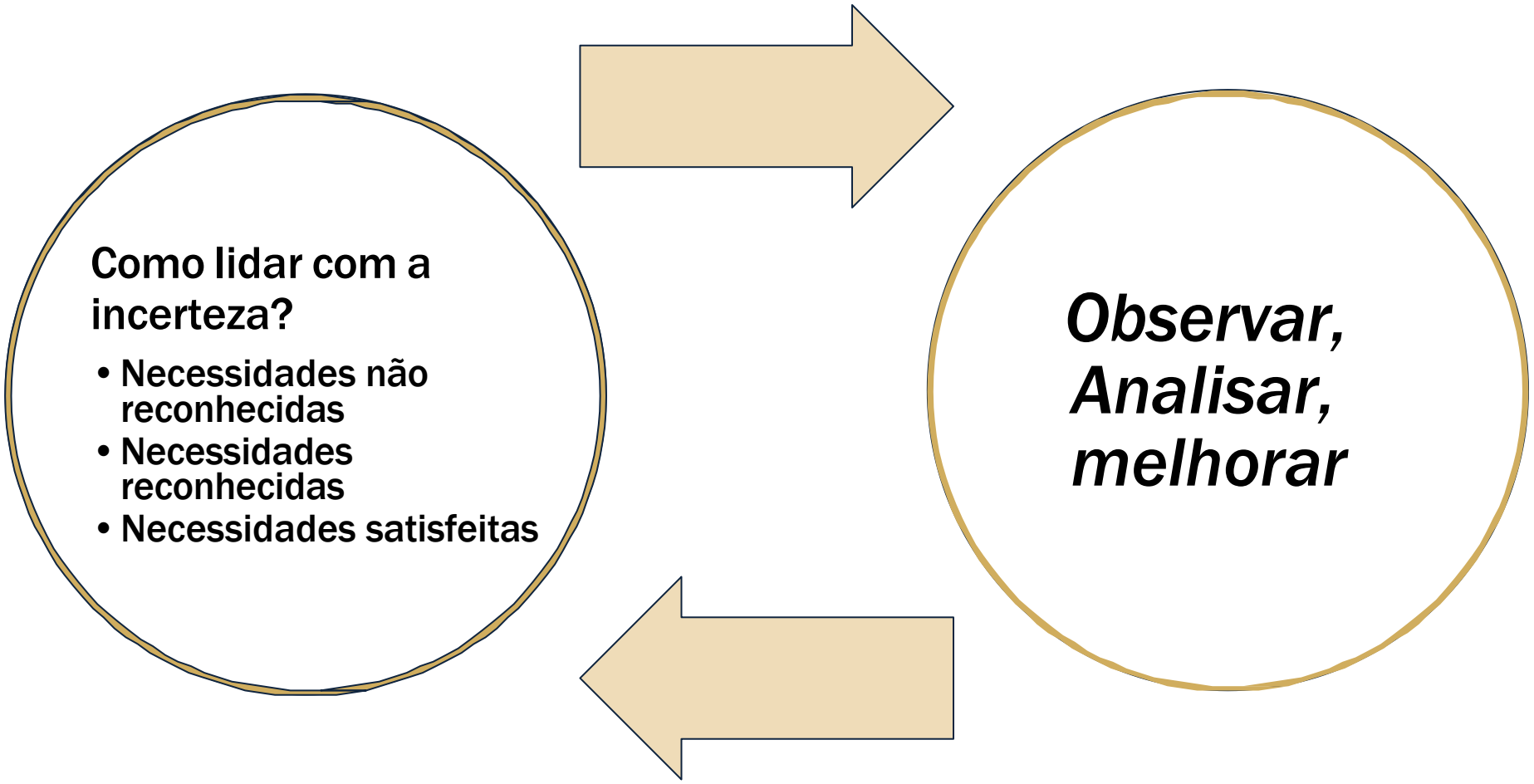
Como a compreender (entendimento)

Como a manipular (formato, codificação)

Necessidades de informação



Necessidades de informação



Dados

"a cada ano que passa, novos e melhores métodos são desenvolvidos para quantificar informação e obter desta enormes quantidades de unidades autónomas de dados"

Bill Gates

"por volta do ano 2047, toda a informação sobre objetos físicos, incluindo os seres humanos, edifícios, processos e organizações estarão em linha, este fenómeno é tanto desejável como inevitável"

Gordon Bell e Jim Grey

Informação

As leis de informação de Finagle (analogia as leis de Murphy):

A informação que temos não é a que pretendemos
A informação que pretendemos não é a que necessitamos
A informação que necessitamos não é a que atualmente se obtêm
A informação que se obtêm custa mais do que o que podemos pagar

http://en.wikipedia.org/wiki/Finagle's_law

Conhecimento

“confusão é a palavra que inventamos para uma ordem que não entendemos”

Henry Miller

Sabedoria

"nós não podemos resolver problemas recorrendo ao mesmo tipo de pensamento utilizado para os criar"

Albert Einstein

AS ORGANIZAÇÕES E A NECESSIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Parte 2

Necessidade de Informação

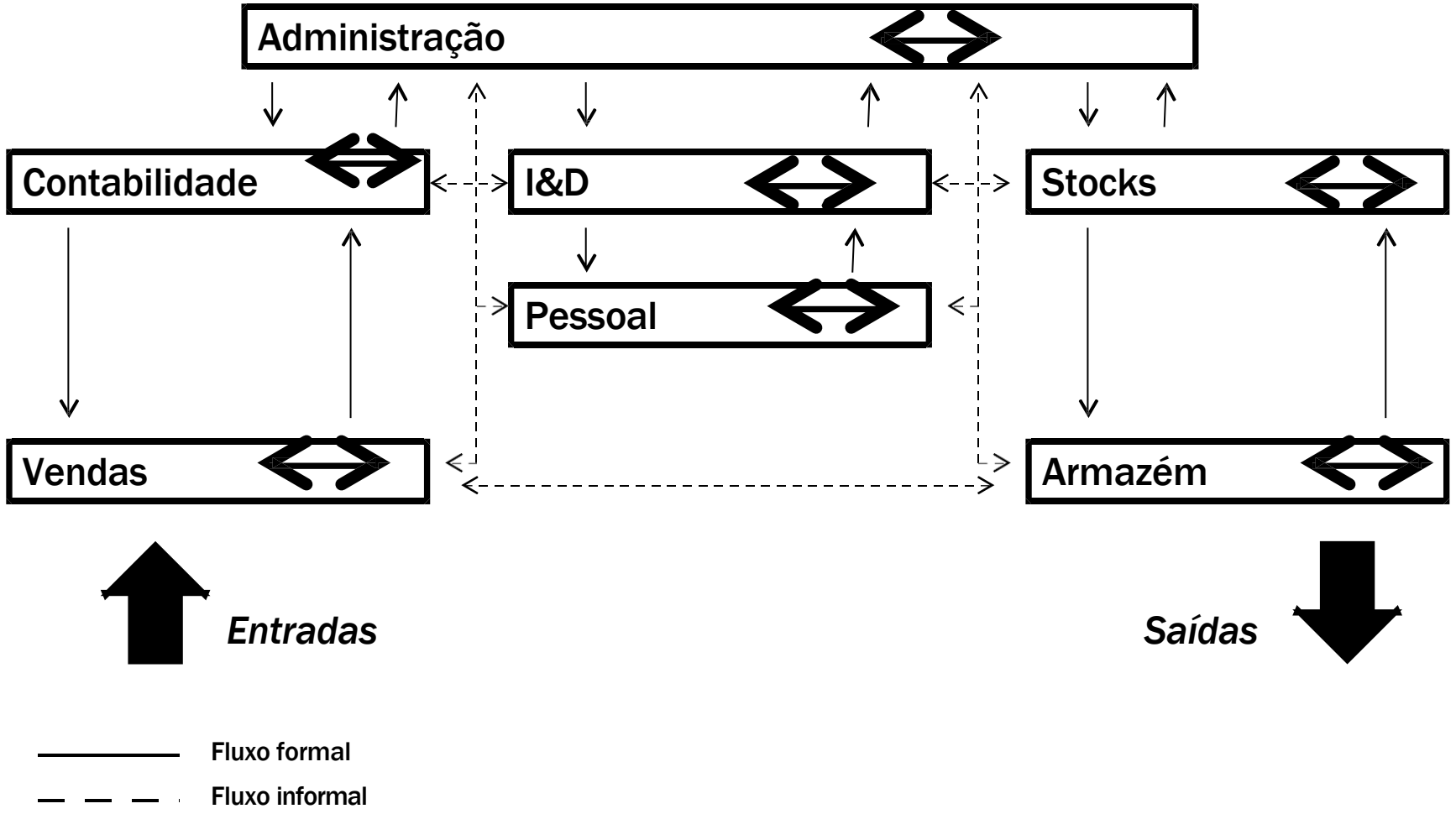
Ao ser humano

- Especialização
- Conhecimento e experiência
- Atualização e expensão das suas capacidades
- Novas ideias e conceitos

À Organização

- Vital para o seu funcionamento

O fluxo de informação numa empresa



Necessidade de Informação

- A necessidade de informação surge como forma de cumprir objetivos, realizar ações…

- A informação tem de possuir um conjunto de caraterísticas que garantam a sua qualidade:

  - *Precisa (correta verdadeira)*
  - *Concisa (de fácil manipulação)*
  - *Simples (de fácil compreensão)*
  - *Oportuna (existe no momento e local correto)*

No entanto, nem toda a informação tem a mesma Importância!!

Necessidade de estabelecer prioridades, ordenando a informação para diferentes canais de tratamento.

Níveis de Responsabilidade

Estratégico	• Planeamento a longo prazo
Tático	• supervisão e planeamento de atividades
Operacional	• atividades normais do dia-a- dia

O fluxo de informação obedece a necessidades de planeamento, controlo e rotina de trabalho e serve igualmente de seu suporte.

O conceito de sistema

- Uma organização possui várias unidades funcionais que necessitam de trocar informação ~~e~~ componentes

- A tomada de decisão corresponde ao nível estratégico e exige a recolha de informação gerada pelos componentes e/ou entre componentes

- A observação de um objeto de qualquer tipo, constituído de componentes relacionados como o todo e com funções cujos resultados pertencem ao todo, define uma forma de observação – perspetiva – baseada no conceito de sistema

SISTEMA: conjunto de partes que forma um todo.

Definições de Sistema

"É um conjunto de componentes que interagem para alcançar um objetivo comum."

Observações:

- *Um componente pode ele próprio constituir um sistema/sub-sistema.*
- *Um sub-sistema pode ser componente de mais de um sistema (efeitos secundários)*
- *O conjunto de componentes que forma o sistema representa mais do que a mera soma das partes (sinergias)*
- *Todo e qualquer sistema possui um conjunto de características que o identificam*
- *O conhecimento destas características permitem a análise, o desenho e controlo de um sistema*

Caraterísticas de um Sistema

Objetivo	• Proposta fundamental que justifica o sistema, pode ser mais do que um objetivo
Componentes	• Partes do sistema que funcionam em conjunto para alcançar os resultados pretendidos
Estrutura	• Relação ou relações entre os componentes; • Responsável pela definição de fronteira entre o sistema e o meio envolvente.
Comportamento	• Forma de reacção do sistema à envolvente. O comportamento é determinado pelos processos desenvolvidos para, no sistema, se alcançarem os resultados pretendidos.
Ciclo Vital	• Ocorre em qualquer sistema e inclui fenómenos de evolução, desgaste, desadequação, envelhecimento, substituição, reparação e "morte" do sistema.

uma organização pode ser vista como um sistema e neste caso descrita pelas suas características.

Descrever uma Organização

Objetivo

- Conforme o nível de responsabilidade é possível definir objectivos estratégicos, tácticos e operacionais.
- Para o alcançe destes objectivos é necessária uma determinada quantidade de informação.

Componentes

- As organizações envolvem um conjunto de pessoas. As pessoas são agrupadas por funções.
- Os departamentos contribuem para a própria organização e cada um destes exige informação a diferentes níveis de responsabilidade.

Descrever uma Organização

Estrutura

- numa organização, a estrutura é definida pela forma como a autoridade e a responsabilidade são distribuídas pelos seus colaboradores.
- A estrutura define as fronteiras do sistema.
- Certas relações existentes, não visíveis na estrutura condicionam a organização e determinam a sua aparência externa;
- Define a complexidade!!

Comportamento

- determinado pelos procedimentos da organização.
- Os procedimentos entendem-se por sequências específicas de actividades levadas a cabo para alcançar os objectivos.
- Os procedimentos constituem um património de uma organização, visto serem específicos a esta.

Descrever uma Organização

Ciclo Vital

- organização passa por vários estados ao longo da sua vida útil.
- Exige a revisão de objectivos.
- Uma solução são os objectivos com prazo;
- Leva definição de objectivos de revisão periódica.

Descrever uma organização

Numa organização existe um componente que suporta o fluxo de informação entre o sistema tanto internamente como com o exterior.

O sistema de informação existe numa organização, não como um departamento isolado mas como uma rede espalhada pelos diversos componentes do sistema.

Pela sua importância, os SI são tomados como um sub-sistema principal sobre o qual recai bastante atenção por parte dos agentes decisores.

Exemplos de SI

sistemas de informação de contabilidade.
sistemas de controlo de existências (stocks).
sistemas de apoio à navegação.
sistemas de apoio a vendas.
sistemas de apoio a profissões liberais.
outros...

Caracteristicas de um SI

O SI pode constituir por si só um sistema autónomo, mas a sua principal utilidade é a de dar suporte a outros sistemas (Objetivo).

o SI é o principal objeto de estudo para os profissionais de analise de sistemas e razão das tecnologias de informação (Componentes).

Pelo conveniente estudo da teoria dos SI é possível obter a informação necessária para poder realizar a análise, conceber um desenho e proceder à implementação da solução que melhor se adaptar ao sistema (Estrutura).

A teoria de sistemas de informação é a base de trabalho para os analistas de sistemas e um bom suporte para a compreensão duma área de negócio, para auditores, consultores e os próprios agentes decisores (Comportamento).

Contextualização de SI

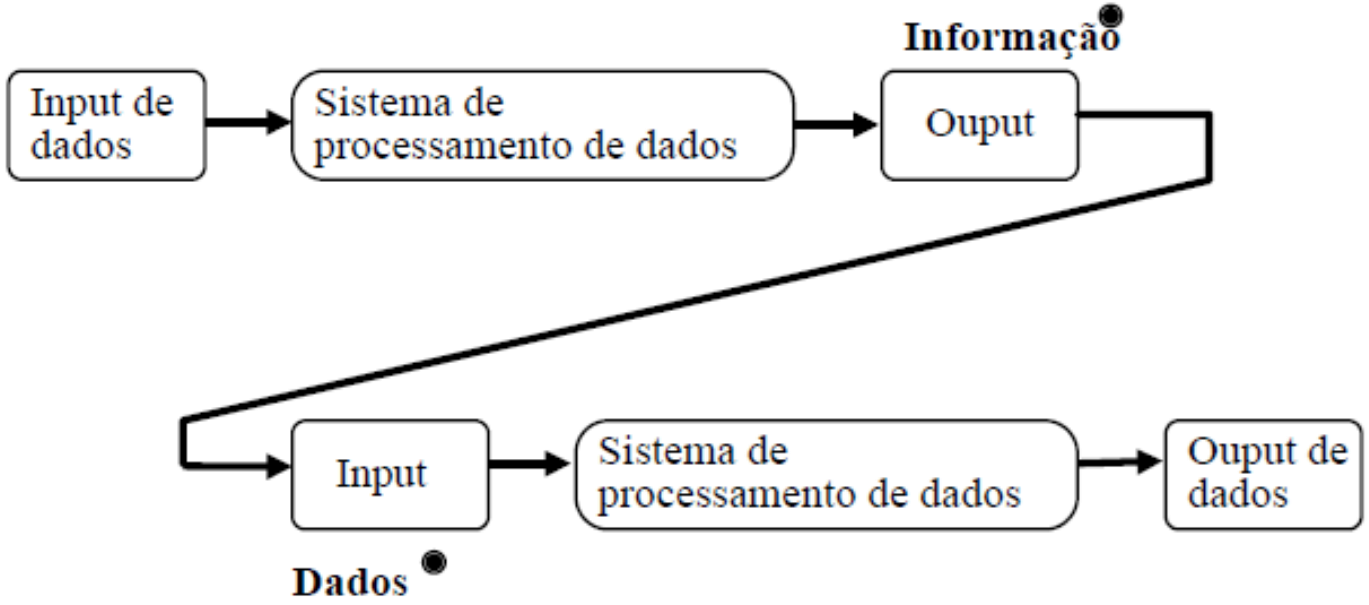
Orientar a tomada de decisão nos três níveis de responsabilidade descritos; operacional, tático e estratégico.

Além das qualidades necessárias (precisa, concisa, simples e oportuna), a informação tem de ser obtida mediante um custo razoável.

Igualmente, o SI deve assegurar a segurança e futura disponibilidade da informação.

Estrutura de um SI

- Comportamento:
  - *Cumprimento dos objetivos do SI*
  - *Fornecimento da informação para a organização em formato, tempo e custo apropriados*



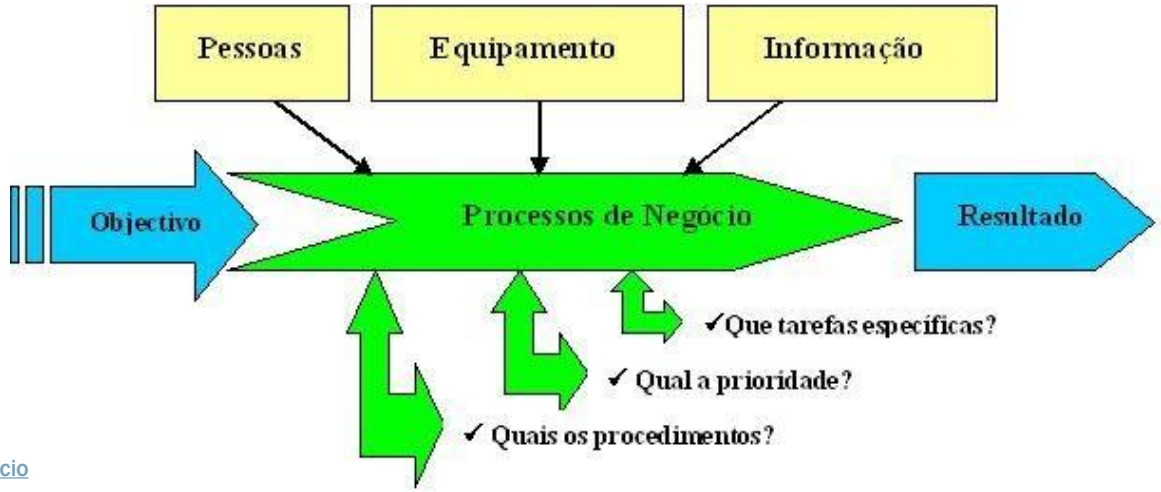
Processo de negócio

Qualquer organização, pequena ou grande, constitui um sistema vivo no qual coexistem e interagem entidades

- fornecedores, clientes, funcionários, produtos/serviços

e funções básicas

- produção, marketing e vendas, contabilidade e finanças, recursos humanos



Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_de_neg%C3%B3cio

TIC- FATORES DE INTEGRAÇÃO/EVOLUÇÃO

Progressão das TIC

- **TIC e comportamento estratégico de uma organização estão intrinsicamente interligados**
- **O mercado estabelece determinados requisitos (dinamismo), orientados por conceitos de produto ótimo**
  - Ex. Qualidade maximizada, tempo de entrega e custos minimizado
- **Na Era industrial o recurso fundamental era o capital vs. Capacidade de integrar/flexibilizar sem perder custos de escala**
  - Leva a mercados segmentados especializados
- **A evolução duma organização passa a ser sustentada em recursos estratégicos**
  - Conhecimento e informação vs. Maxima exploração de recursos naturais

Progressão das TIC

- ✓ Década 50/60 focou-se no desenvolvimento de infraestruturas para sustentar um comércio mais fluente
  - Vias de comunicação (TV, rede telefónica) e aproximações de populações (redes viárias)

- ✓ As infra-estruturas necessárias atuais estão focalizadas para nos grandes canais de comunicação
  - Capacidade de fluir informações, conhecimentos e processos de negócios
  - Redes fundamentais para o crescimento e competividade das nações

- ✓ O trabalho será realizado cada vez mais em tempo real
  - Com flexibilidade, as decisões serão tomadas no próprio local
  - Evitam a produção em massa e armazenamento (configurações de rentabilidade).
  - As organizações ficam mais próximas do cliente...

- ✓ Leva à necessidade de ferramentas adequadas
  - Poder de competição
  - Informações a fluir on-line
  - Da produção para o mercado e vice-versa!!

Caraterística de TIC

A infraestrutura de informação trás poder e acesso facilitado a recursos	• Ganho de competitividade • Rapidez de acesso a informação
Os supercomputadores de hoje serão os computadores pessoais de amanhã...	• Formato mais reduzido • Preço de aquisição inferior
Capacidade de integração de informação	• A nivel interno • Entre múltiplas organizações
O seu desempenho é medido pela vertente de integração de processos	• Sendo o computador apenas um dos vários processos • Sustenta a operacionalidade

Os Sistema de Informação (TI)

- ✓ A capacidade de competir obriga ao aparecimento de um novo sistema de informação para a organização
- ✓ Comporta o conjunto de atividades assente em mecanismos de integração
  - Capazes de provocar a desfragmentação das respetivas operações
- ✓ A automatização e integração de processos industriais/administrativos, mantendo ainda assim:
  - Aumentando a qualidade do produto/serviços
  - Reduzindo tempos e custos de produção
- ✓ Surgem assim os Sistemas de Informação Integrados
  - Base sólida para projetos de reengenharia de organizações
  - Visa a competitividade dos mercados onde atuam
  - Pode ser classificada como obrigatória...
  - ...mas por vezes insuficiente! Tem de refletir a culturae estrategia da organização

erros do passado....

Acumulação de soluções dispares

- Sem orientação funcional credível de base

Desenvolvimento sem integração

- O SI evoluia a medida das necessidades
- Sem estratégia/estudo de impato

Uso de SI/TI sem qualquer implicação de mudança de negócio/organização

- O SI entrava em obsoleto rapidamente
- Não era possivél indentificar a raiz do problema

Falta de conhecimento/formação dos gestores na tomada de decisão

Falta de ferramentas robustas

Constrangimentos sócio-organizacionais

Deficiente comunicação entre colaboradores de diferentes áreas

- Derivando em parte pelas “quintas/ilhas” de informação

Falta de formação dos colaboradores

Pouca aptência dos gestores para a mudança/inovação

- Logo dos colaboradores também…

Pouca afirmação da área dos SI na organização

Consequências da falta de estratégia de SI/TI

A concorrência avança rapidamente...

Os fornecedores e clientes ganham enormes vantagens em poder de negociação Os

objetivos do negócio não são cumpridos

Derrapagens temporais na implementação de SI, implica custos adicionais e perda de competividade

...

A gestão de Informação

- ✓ O valor da informação é aceite pela organização, sendo o mais relevante recurso
  - Gestão e aproveitamento mais influencia o sucesso das organizações e sociedades
- ✓ Gestão de informação pretende estabelecer uma ligação entre:
  - Gestão estratégica da organização
  - E a aplicação das TI
- ✓ Tem como objetivo de identificar que e qual informação é de fato relevante para a vida da organização
- ✓ Auxiliar no desenho de processos e o modelo de SI
  - Mais conveniente e apropriado á realidade